



河南大學
HENAN UNIVERSITY



Web编程基础

(2020-2021-2)

任课教师: 丁爽



考核方式

- ❖ 总成绩：平时成绩(40%)+期末成绩(60%)
- ❖ 平时成绩：测试+大作业+平时实验
- ❖ 期末成绩：闭卷笔试





课程介绍

什么是Web前端开发:

前端开发是创建Web页面或app等前端界面呈现给用户的过程

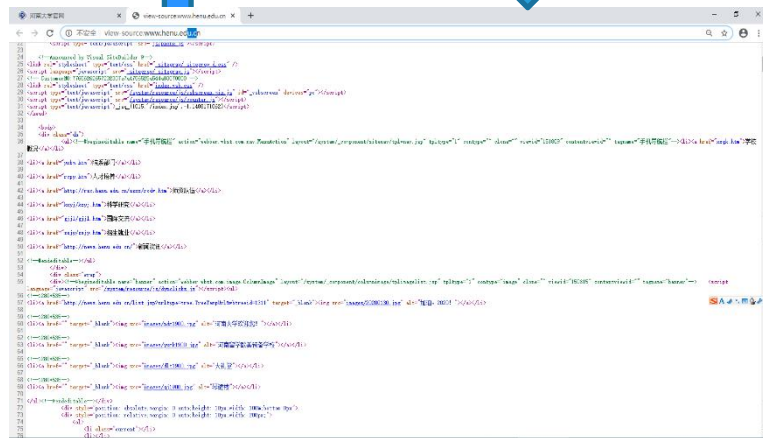
包括: **设计+布局+特效+交互**

开发人员编写**网页**代码

浏览器解释网页代码



网页效果



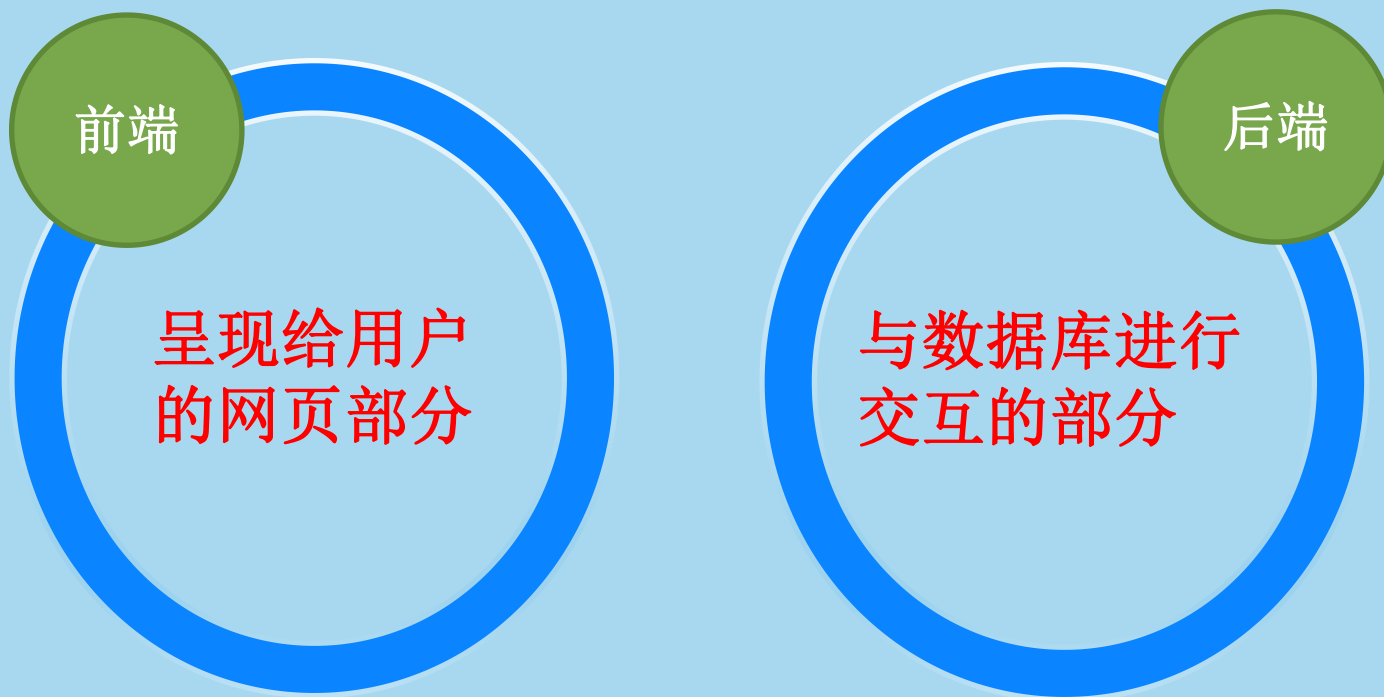
网页文件源码



课程介绍

什么是Web系统

Web系统:以网站的形式呈现,用户可以通过浏览器来访问,可以完成一定功能的系统





课程介绍

1: 本课程主要内容：

**Web前端开发基本技术，具体为HTML+CSS+JavaScript
静态网页开发技术**



2: 如何学这门课程:

第一条：学好基础知识

第二条：重视脚本学习

第三条：利用好网络资源

第四条：**多练习多实践**





课程资源



群名称: 21-2Web-丁爽
群 号: 521140135

进入QQ群的同学，首先查看QQ群中的学生名单，有六个班级，001和004是理论课教学班，其余为上机课教学班。

1. 查找有没有自己的名字，有就是选修了我的课，没有的就不是。

2. 加入传智播客班级，2个。

具体方法参见QQ群文件中的平台学生手册。

21-2-丁爽-HTML

学员人数: 0

课堂序号: 23692b

编辑

归档

21-2-丁爽-JS

学员人数: 0

课堂序号: 23693h





参考资源

推荐教材：

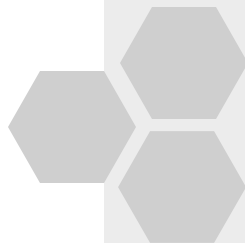
1. 《HTML5+CSS3网页设计与制作》，黑马程序员，中国工信出版集团，人民邮电出版社，2020年4月；
2. 《JavaScript+jQuery交互式Web前端开发》，黑马程序员，中国工信出版集团，人民邮电出版社，2020年4月；
3. 《Web前端开发实践教程》，李捷、王龙葛主编，科学出版社出版社，2017年3月。

参考书：

1. 《Head First HTML与CSS（第二版）》，罗布森(美)，弗里曼(美)著，中国电力出版社，2013年09月；
2. 《JavaScript权威指南（第6版）》，弗兰纳根(美)，机械工业出版社，2012年04月；

线上资源及地址：

1. 传智播客高校教辅平台：<http://yx.ityxb.com/>；
2. w3cschool：<https://www.w3school.com.cn>；<https://www.w3cschool.cn/>；
3. 菜鸟教程：<https://www.runoob.com/>；
4. CSDN：<https://www.csdn.net/>。





1 .HTML5+CSS3网页 设计概述





网页概述(1.1)

什么是网页?





网页概述



查询信息



浏览新闻



网上购物

说到网页，其实大家并不陌生



网页究竟是什么？



网页概述

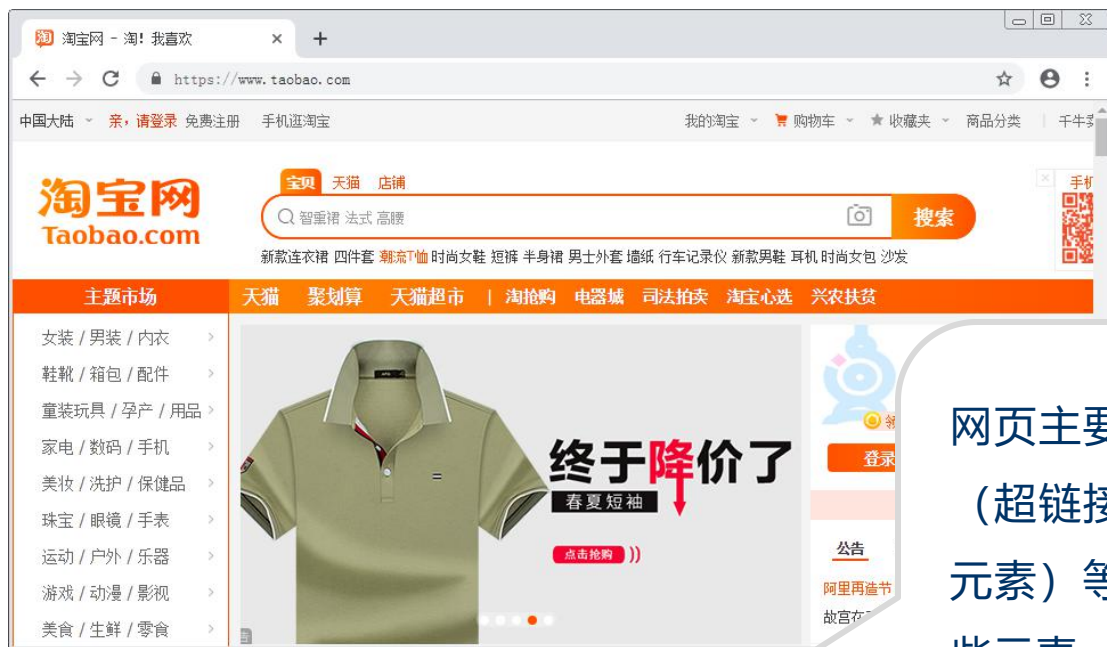
网页可以看做承载各种网站应用和信息
的容器，所有可视化的内容都会通过网页
展示给用户。

本节将详细介绍和网页相关的概念。



网页概述

认识网页



网页主要由文字、图像和超链接（超链接为单击可以跳转的网页元素）等元素构成。当然除了这些元素，网页中还可以包含音频、视频以及动画等。



网站、网页与主页

网站 (Web Site)

互联网中用于展示特定内容的相关网页的集合



网页 (Web Page)

网站中的一个页面



网站中的页面通过“超链接”的方式被组织起来

主页是网站在WWW上开始的页面，其中包含指向其他页面的超链接。通常用index.htm或index.html表示。



网页概述



认识网页

静态网页

- 用户无论何时何地访问网页都会显示固定的内容，除非网页源代码被修改，否则内容不会改变。
- 静态网页更新不方便，访问速度快。

动态网页

动态网页的内容则会随着用户操作时间的不同而变化。动态网页可以和服务器数据进行实时的数据交换。

静动
混合





网页概述



网页名词解释

名词	名词释义
Internet网络	就是通常所说的互联网，是由一些使用公用语言互相通信的计算机连接而成的网络。
WWW	WWW（英文World Wide Web的缩写）中文译为“万维网”是Intertnet提供的一种网页浏览服务。
URL	URL（英文Uniform Resource Locator的缩写）中文译为“统一资源定位符” URL其实就是Web地址，俗称“网址”。
DNS	DNS（英文Domain Name System的缩写）是域名解析系统。域名到IP
HTTP和HTTPS	HTTP（英文Hypertext transfer protocol的缩写）中文译为超文本传输协议，是一种详细规定了浏览器和万维网服务器之间互相HTTPS协议是由SSL+HTTP协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议，要比HTTP协议安全。通信的规则。
Web	Web通常指互联网的使用环境。但对于网站制作者来说，它是一系列技术的复合总称，通常称之为网页。
W3C组织	W3C（英文World Wide Web Consortium的缩写）中文译为“万维网联盟”。万维网联盟是国际最著名的标准化组织。





网页概述



Web标准

World wide Web Consortium 万维网联盟



Web标准不是某一个标准，而是由W3C和其他标准化组织制定的一系列标准的集合。包含我们所熟悉的HTML、XHTML、CSS、Javascript等等。





网页概述



Web标准



通过Web标准



展示统一内容



由于不同的浏览器解析出来的效果可能不一致，开发者常常需要为多版本的开发而艰苦工作。



Web标准

结构标准

指的是网页的**HTML**结构，即网页文档的内容；

样式标准

指网页元素的版式、颜色、大小等外观样式，主要指**CSS**（Cascading Style Sheet）；即层叠式样式表

行为标准

指网页模型的定义及交互代码的编写，主要是用**JavaScript**脚本语言实现的网页行为效果。



HTML



CSS



JavaScript



网页显示工具(1.2)

浏览器：是一种用于检索并展示万维网信息资源的应用程序

主用作用：解析网页源代码、渲染网页





认识浏览器

❖ 主流浏览器有五大款，分别是

IE、Firefox、Google Chrome、Safari、Opera

❖ 浏览器内核是浏览器的核心，也称“渲染引擎”，用来解释网页语法并渲染到网页上。浏览器内核决定了浏览器该如何显示网页内容以及页面的格式信息。

(1) Trident 兼容性好，速度慢；IE，腾讯浏览器

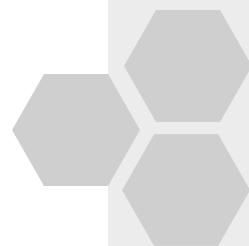
(2) Gecko 网景通讯公司，跨平台；Firefox

(3) Presto 渲染速度快；Opera（2013加入谷歌阵营）

(4) **WebKit** 苹果公司，公认打开网页速度最快的核心；

老版本Chrome（Chromium，WebKit分支），遨游3，Safari

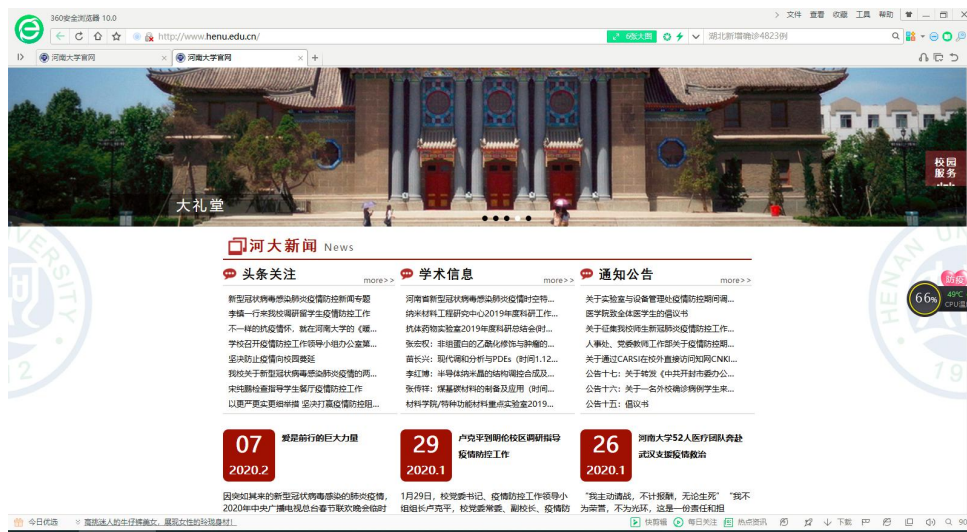
(5) **Blink** 谷歌公司和Opera公司



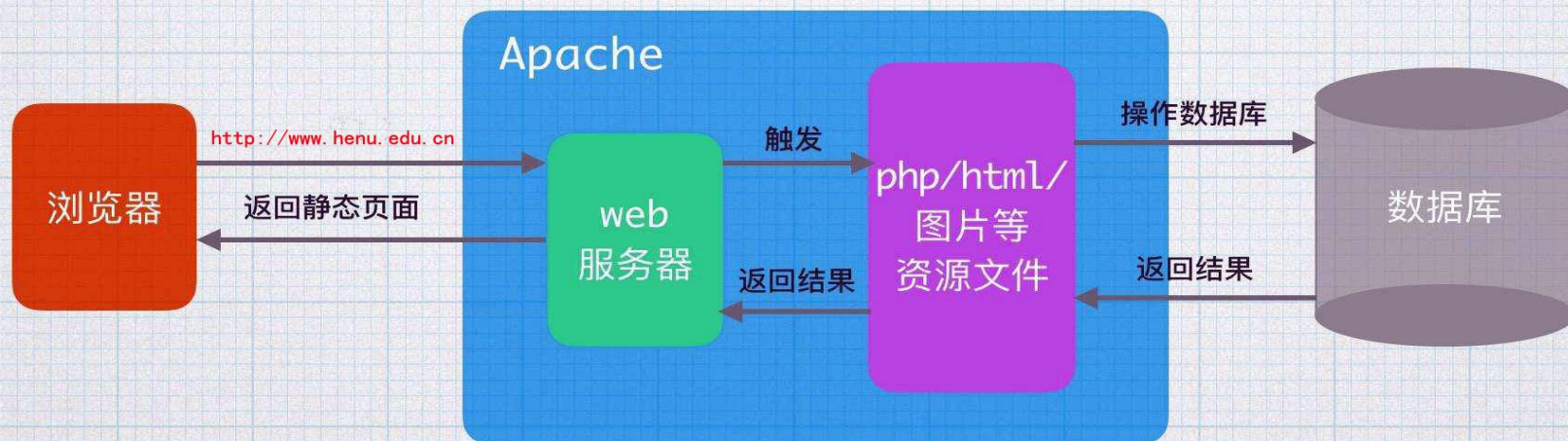


网页请求过程(补充)

用户打开网页



浏览器请求网页过程





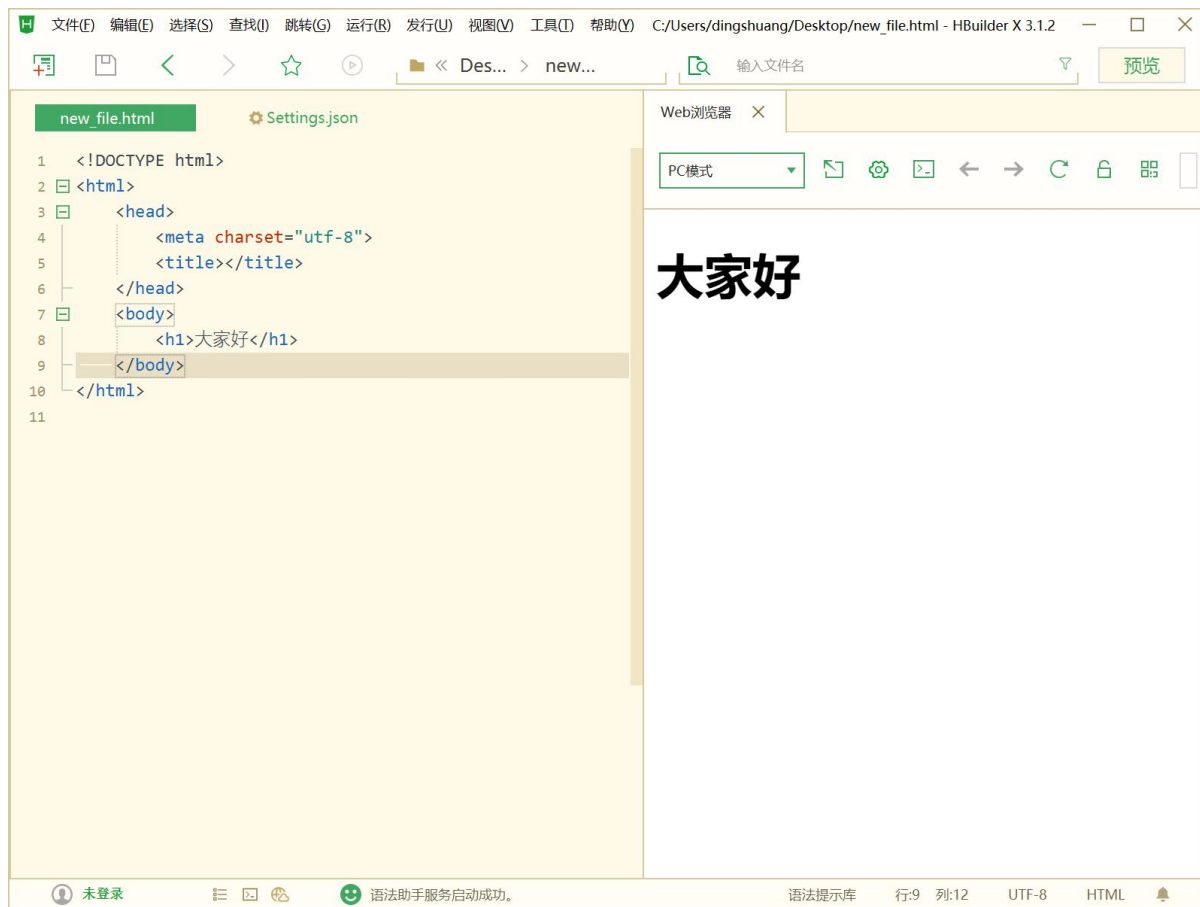
网页开发工具(补充)

- ❖ **Dreamweaver** Adobe的一款可视化开发工具
- ❖ **Hbuilder** 强力的前端开发工具
- ❖ **EditPlus** 简单便捷的轻型编辑软件
- ❖ **Sublime** 提示功能
- ❖ **Vi、Vim** :Linux系统上的最著名的文本编辑器
- ❖ **Visual Studio Code**



网页开发工具(补充)

Hbuilder编辑器：<https://www.dcloud.io/>。





网页开发工具(补充)



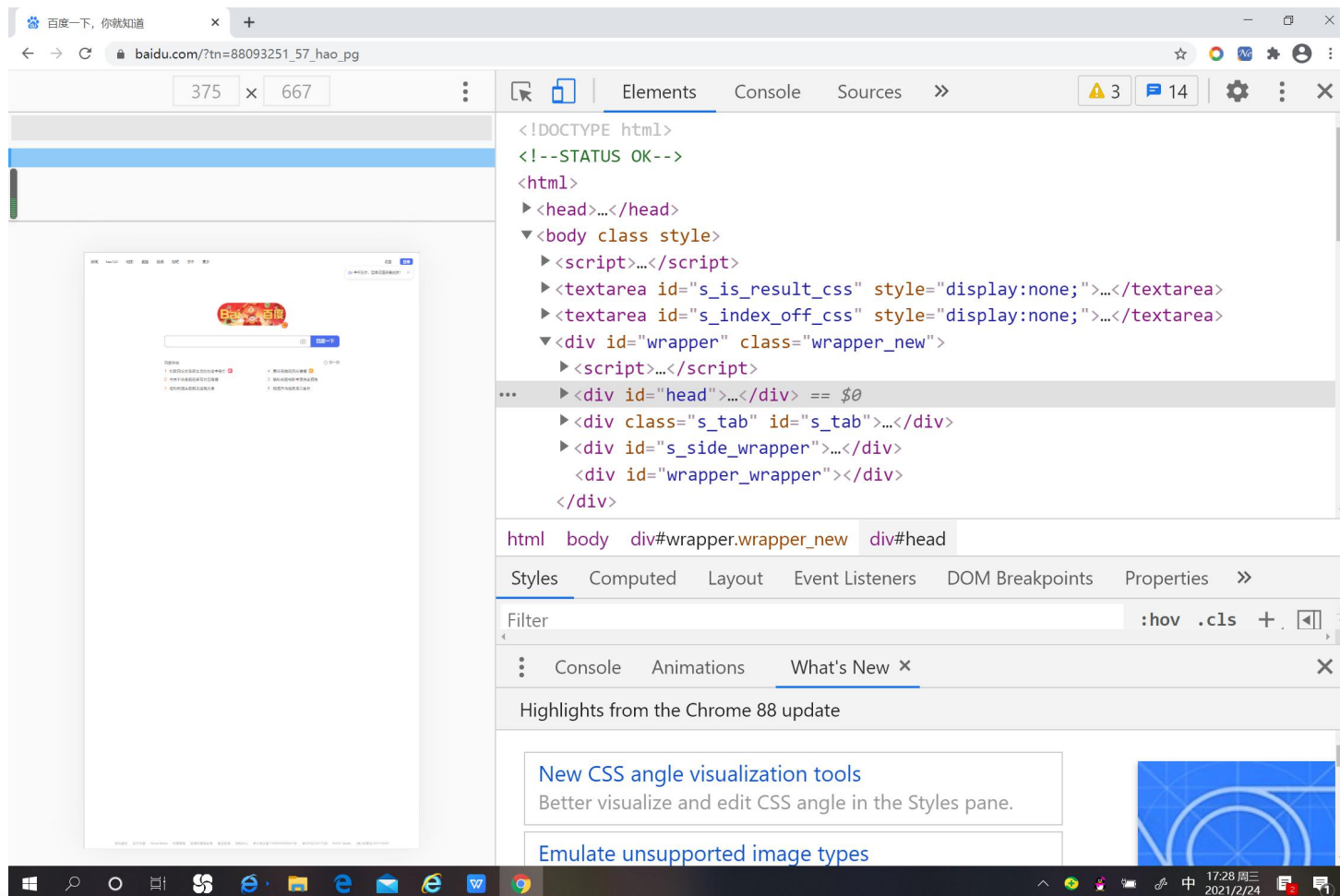
Visual Studio Code编辑器：
<https://code.visualstudio.com/Download>。





网页开发工具(补充)

Chrome浏览器及其调试工具





2. 初识HTML





HTML简介（补充）

HTML指的是超文本标记语言 (Hyper Text Markup Language)

语言：人们用于交流的工具；

超文本：指页面内容可以包含图片、链接、音频和视频等非文字信息；

标记：一种标记符，可以告诉浏览器如何显示内容。

特别注意：

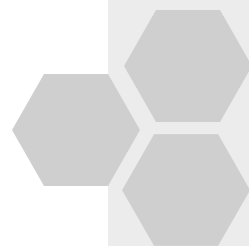
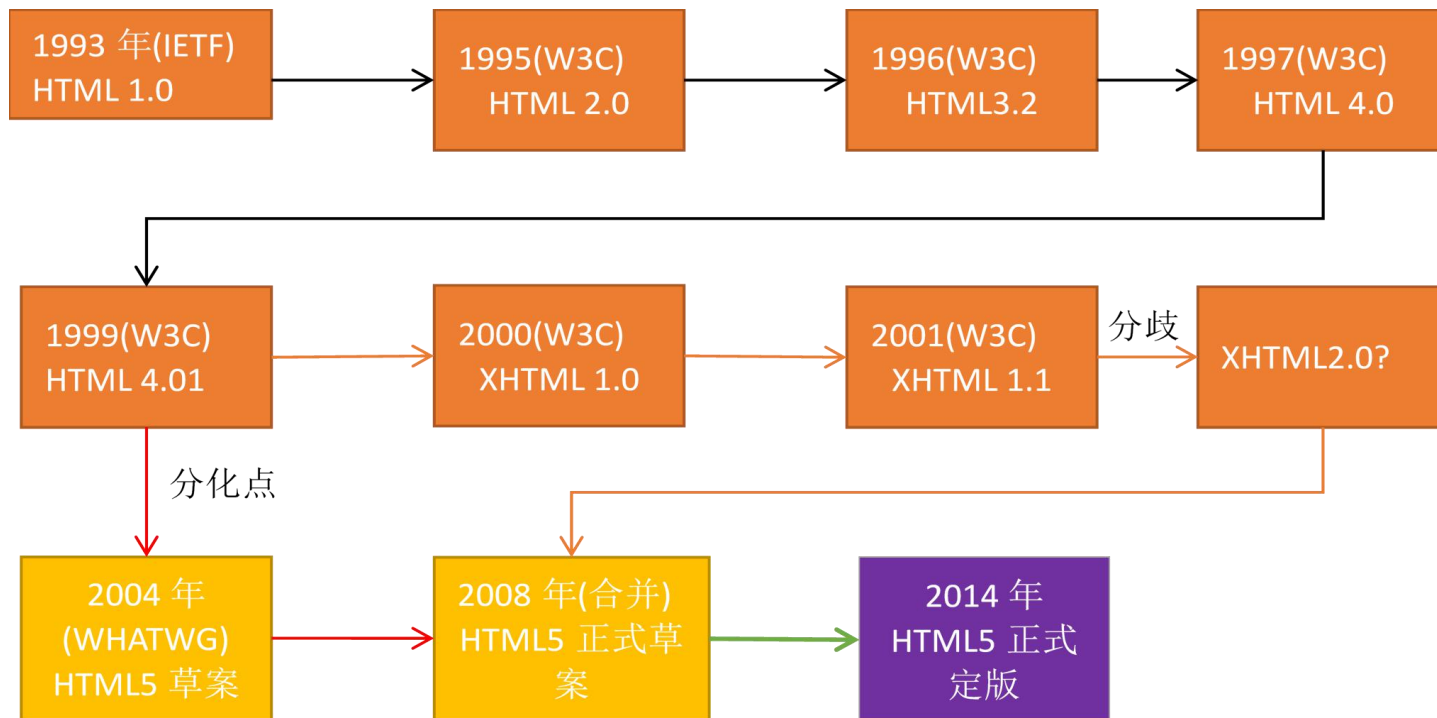
HTML 不是一门编程语言（因为HTML中没有变量、没有流程控制），它是一种标记语言。





HTML的发展历史（补充）

网页中显示的内容是通过HTML标记描述的，网页文件其实是一个纯文本文件。HTML发展至今，经历了6个版本，这个过程中新增了许多HTML标记，同时也淘汰了一些标记。HTML发展过程如下。





HTML5的优势 (2.1)



HTML5作为HTML的最新版本，是HTML的传递和延续。经历HTML4.0、XHTML再到HTML5从某种意义上讲，这是HTML超文本标签语言的更新与规范过程。因此，HTML5并没有给用户带来多大的冲击，大部分标签在HTML5版本中依然适用。

HTML5的优势主要体现在兼容、合理、易用三个方面，本节将做具体介绍。





标签概述(2.3)

标签

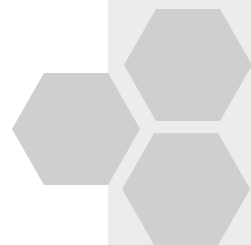
标签也叫HTML标记，是HTML文档中一些有特定意义的符号，用于指明内容的含义或结构。标记放在"< >"括号中。

开始标记是被尖括号包围的**元素名**；

结束标签是被尖括号包围的**斜杠和元素名**

<元素名>内容</元素名>

例如：<h1>文本</h1>





标签概述



标签的分类(P23)

表示该标签的作用开始，一般称为“开始标签”

表示该标签的作用结束，一般称为“结束标签”

双标签

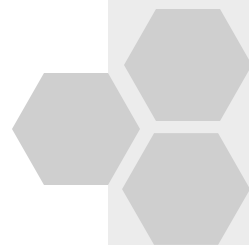
双标签也称**体标签**，是指由开始和结束两个标签符组成的标签。

<标签名>内容</标签名>

单标签

单标签也称**空标签**，是指用一个标签符号即可完整地描述某个功能的标签。

< 标签名 />





标签概述



标签的关系(P24)

1、嵌套关系

标记嵌套

`<html><body>河南大学 </body></html>`

`<html><body>河南大学 ></html></body>` 错误



标签概述



标签的关系 (P24)

2、并列关系

并列关系也称为兄弟关系，就是两个标签处于同一级别，并且没有包含关系。例如在HTML5的结构代码中，<head>标签和<body>标签就是并列关系。在HTML标签中，无论是单标签还是双标签，都可以拥有并列关系。

<p align="left">

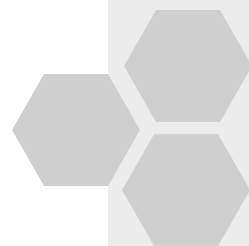
更行时间：2013年09月28日14时08分 来源：

</p>

<p align="center">

更行时间：2013年09月28日14时08分 来源：

</p>





标签概述



标签属性 (P25)

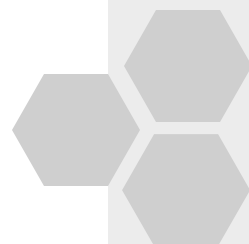


语法格式



描述标签更多的细节

```
<标记名 属性1="属性值1"  
属性2="属性值2" ...> 内容  
</标记名>
```





标签概述



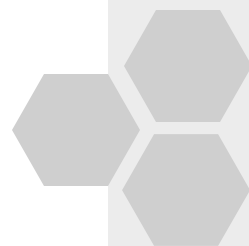
标签的属性(P25)

以一段代码为例，分析**标记的属性**

align为属性名

center为属性值，表示标题文本居中对齐

```
<h1 align="center" >标题文本</h1>
```





标签概述



标签的属性(P25)

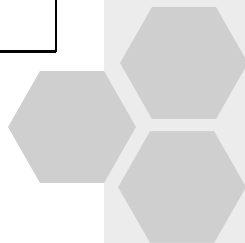
【总结】

“**键值对**”可以理解为对“属性”设置“属性值”。键值对有多种表现形式，例如`color="red"`、`width:200px;`等，其中`color`和`width`即为“键值对”中的“键”（英文key），`red`和`200px`为“键值对”中的“值”（英文value）。“键值对”广泛地应用于编程中，HTML属性的定义形式“属性=“属性值””只是“键值对”中的一种。



HTML5全新的结构(2.2)

文档标记	具体描述
<code><html>...</html></code>	标记HTML文档的开始和结束
<code><head>...</head></code>	标记文件头的开始和结束。HTML文档的头部中可以包含脚本、CSS样式表和网页标题等信息。这里指的脚本通常是Java Script脚本
<code><title>...</title></code>	标记文件头中的文档标题
<code><body>...</body></code>	标记文件体部分的开始和结束
<code><!--...--></code>	标记文档中的注释部分





HTML5全新的结构

一个使用基本结构标记文档的HTML实例

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<head>
```

```
<title> HTML文件标题</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- HTML文件内容 -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```





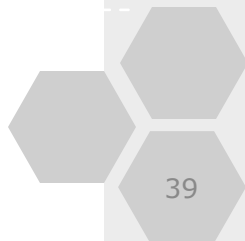
文档头部相关标签(2.3)

<!DOCTYPE>标记

<!DOCTYPE>标记位于文档的最前面，用于向浏览器说明当前文档使用哪种 HTML 标准规范。

HTML5文档中的DOCTYPE声明非常简单，代码如下：

```
<!DOCTYPE html>
```





文档头部相关标签(2.3)

<head>标记

<head>标记用于定义HTML文档的头部信息，也称为头部标记。<head>标记紧跟在<html>标记之后，主要用来封装其他位于文档头部的标记，例如<title>、<meta>、<link>和<style>等，用来描述文档的标题、作者以及样式表等。

一个HTML文档只能含有一对<head>标记。





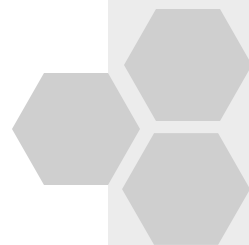
文档头部相关标签(2.3)

<title>

<title>标签用于定义HTML页面的标题，即给网页取一个名字，必须位于<head>标签之内。

<meta/>

<meta />标签用于定义页面的元信息，可重复出现在<head>头部标签中。



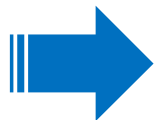


文档头部相关标签(2.3)

<title>

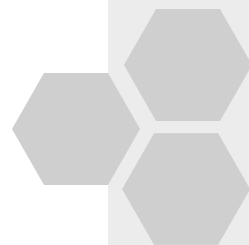
一个HTML文档只能含有一对

`<title> </title>` 标签，`<title> </title>` 之间的内容将显示在浏览器窗口的标题栏中。



基本语法格式:

`<title> 网页标题名称 </title>`





文档头部相关标签(2.3)

<meta/>

设置网页

```
<meta name="keywords"
content="软件学院" />
```

设置网页

```
<meta name="description"
content="教育"/>
```

设置网页

```
<meta name="author"
content="张三" />
```

设置字符

```
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
```

设置页面

```
<meta http-equiv="refresh"
content="10;url=http://software.henu.edu.cn" />
```



文本控制标签(2.4)



无论网页内容如何丰富，文字自始至终都是网页中最基本的元素。为了使文字排版整齐、结构清晰，HTML中提供了一系列文本控制标签，如标题标签 `<h1>~<h6>`、段落标签 `<P>` 等

本节将对文本控制标签进行详细讲解。





文本控制标签

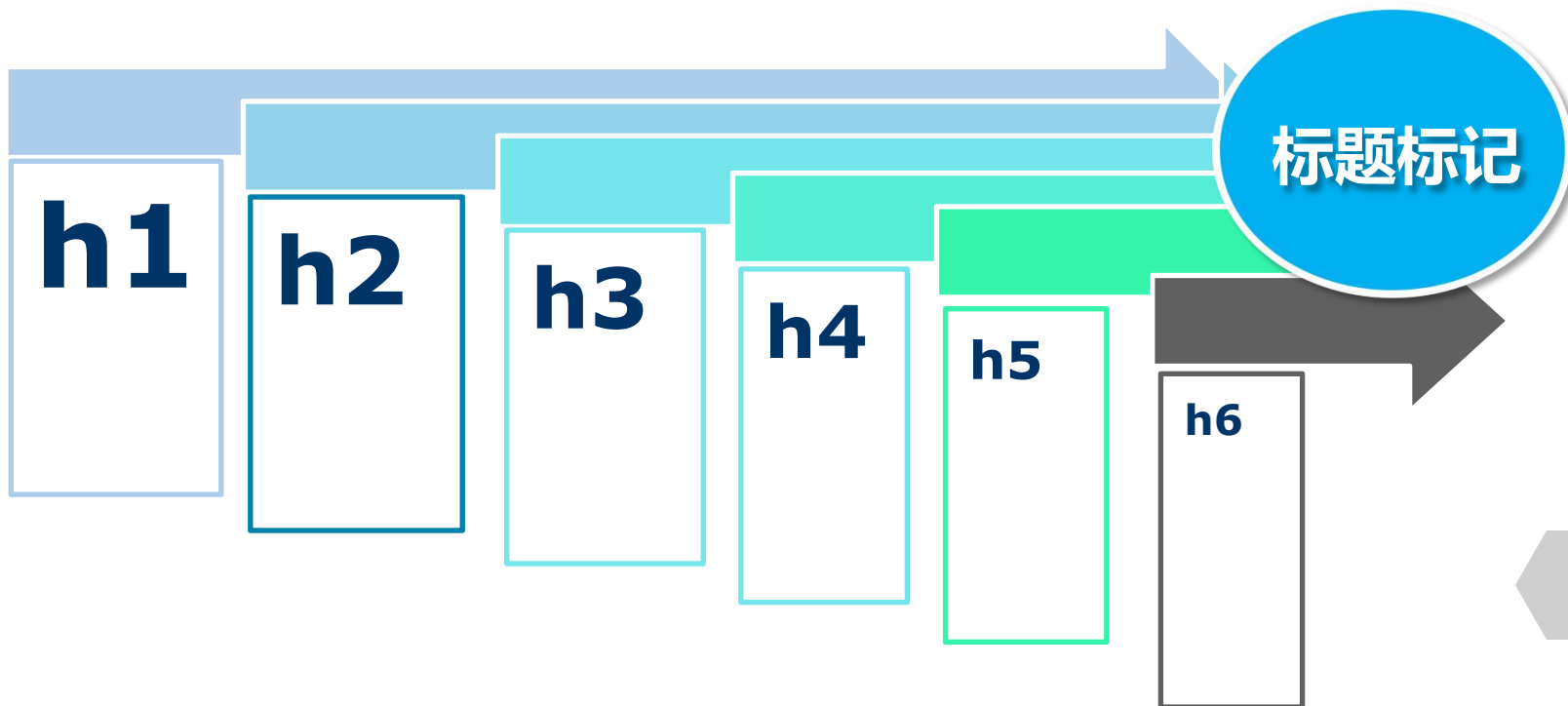


页面格式化标签 (P27)

语义化

1、标题标记

HTML提供了6个等级的标题，即<h1>、<h2>、<h3>、<h4>、<h5>和<h6>，从<h1>到<h6>标题的重要性依次递减。





文本控制标签



页面格式化标签

2、段落标签

在网页中使用<p>标签来定义段落。<p>标签是HTML文档中最常见的标签，默认情况下，文本在一个段落中会根据浏览器窗口的大小自动换行。

<p align="对齐方式">段落文本</p>





文本控制标签

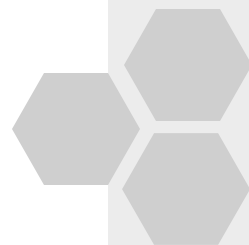


页面格式化标签

3、水平线标签

在网页中常常看到一些水平线将段落与段落之间隔开，使得文档结构清晰，层次分明。水平线可以通过<hr />标签来定义。

```
<hr 属性="属性值" />
```





文本控制标签



页面格式化标签

3、水平线标签

在网页中常常看到一些水平线将段落与段落之间隔开，使得文档结构清晰，层次分明。水平线可以通过`<hr />`标签来定义。

属性名	含义	属性值
align	设置水平线的对齐方式	可选择left、right、center三种值，默认为center，居中对齐显示。
size	设置水平线的粗细	以像素为单位，默认为2像素。
color	设置水平线的颜色	可用颜色名称、十六进制#RGB、rgb(r,g,b)。
width	设置水平线的宽度	可以是确定的像素值，也可以是浏览器窗口的百分比，默认为100%。



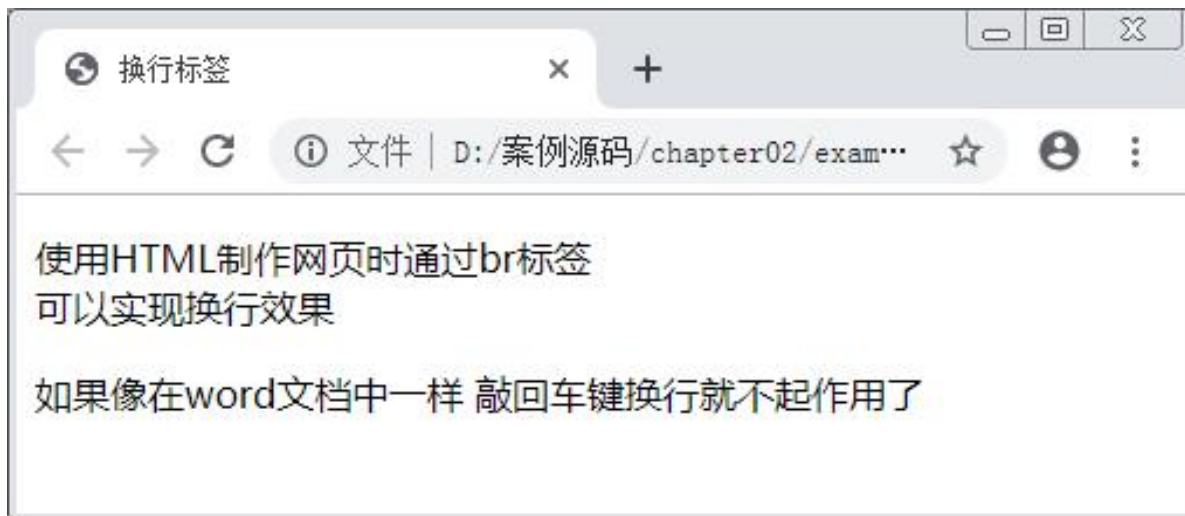
文本控制标签



页面格式化标签

4、换行标签

在word中，按【Enter】键可以将一段文字换行显示，但在网页中，如果想要将某段文本强制换行显示，就需要使用换行标签`<br />`。





文本控制标签



文本样式标签(P31)

文本样式标记用来控制网页中文本的字体、字号和颜色。



基本语法格式

```
<font 属性="属性值">文本内容</font>
```





文本控制标签



文本样式标签

文本样式标记常用属性

属性名	含义
face	设置文字的字体，例如微软雅黑、黑体、宋体等
size	设置文字的大小，可以取1到7之间的整数值
color	设置文字的颜色





文本控制标签



文本格式化标签

标记	显示效果
<code></code> 和 <code></code>	文字以粗体方式显示（XHTML推荐使用 strong ）
<code><i></i></code> 和 <code></code>	文字以斜体方式显示（XHTML推荐使用 em ）
<code><s></s></code> 和 <code></code>	文字以加删除线方式显示（XHTML推荐使用 del ）
<code><u></u></code> 和 <code><ins></ins></code>	文字以加下划线方式显示（XHTML不赞成使用 u ）





文本控制标签



文本语义标签

1、time标签

time标签用于定义时间或日期，可以代表24小时中的某一时间。time标签不会在浏览器中呈现任何特殊效果，但是该元素能够以机器可读的方式对日期和时间进行编码，用户能够将生日提醒或其他事件添加到日程表中，搜索引擎也能够生成更智能的搜索结果。

- **datetime**：用于定义相应的时间或日期。取值为具体时间（例如：14:00）或具体日期（例如：2015-09-01），不定义该属性时，由文本的内容给定日期或时间。
- **pubdate**：用于定义time标签中的文档（或article元素）发布日期。取值一般为“pubdate”。





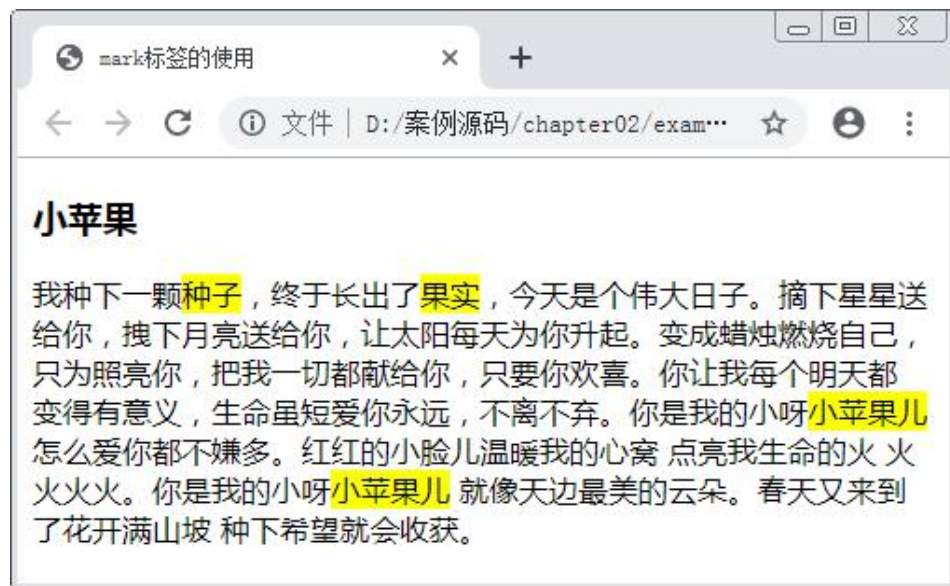
文本控制标签



文本语义标签

2、mark标签

mark标签的主要功能是在文本中高亮显示某些字符，该元素的用法与em标签和strong标签有相似之处，但是使用mark标签在突出显示样式时更随意灵活。





文本控制标签



文本语义标签

3、cite标签

cite标签可以创建一个引用，用于对文档引用参考文献的说明，一旦在文档中使用了该标签，被标注的文档内容将以斜体的样式展示在页面中，以区别于段落中的其他字符。





文本控制标签



特殊字符标签(P34)

特殊字符	描述	字符的代码
	空格符	
<	小于号	<
>	大于号	>
&	和号	&
¥	人民币	¥
©	版权	©
®	注册商标	®
°	摄氏度	°
±	正负号	±
×	乘号	×
÷	除号	÷
²	平方2（上标2）	²
³	立方3（上标3）	³





图像标签(2.5)



浏览网页时我们常常会被网页中的图像所吸引，巧妙的在网页中穿插图像可以让网页内容变得更加丰富多彩。

本节将为大家介绍几种常用的图像格式以及在网页中插入图像的技巧。





图像标签



常见图像格式

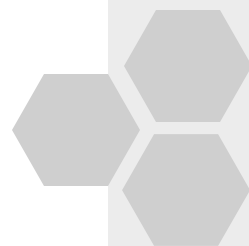
GIF

PNG

JPG

GIF最突出的地方就是它**支持动画**，同时**GIF**也是一种**无损的图像格式**，也就是说修改图片之后，图片质量几乎没有损失。再加上**GIF支持透明**（全透明或全不透明），因此很适合在互联网上使用。

➤ **GIF格式常常用于Logo、小图标及其他色彩相对单一的图像。**





图像标签



常见图像格式

GIF

PNG

JPG

PNG包括PNG-8和真色彩PNG（PNG-24和PNG-32）。

相对于GIF，PNG最大的优势是体积更小，支持alpha透明（全透明，半透明，全不透明），并且颜色过渡更平滑，但PNG不支持动画。

➤ IE6是可以支持PNG-8，但在处理PNG-24的透明时会显示灰色。



图像标签



常见图像格式

GIF

PNG

JPG

JPG所能显示的颜色比**GIF**和**PNG**要多的多，可以用来保存超过**256种颜色**的图像，但是**JPG**是一种**有损压缩**的图像格式，这就意味着每修改一次图片都会造成一些图像数据的丢失。

➤ 小图片考虑**GIF**或**PNG-8**，半透明图像考虑**PNG-24**，类似照片的图像则考虑**JPG**。



图像标签



图像标签 `<img />`



浏览网页时经常会
看到精美的图片



在网页中如何才能显示图像呢?



图像标签



图像标签

基本

src属性用于指定
图像文件的**路径**
和**文件名**

```

```





图像标签



图像标签 `<img />`

图像的替换文本属性，在图像无法显示时告诉用户该图片的内容。

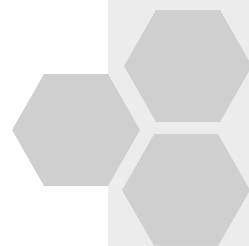
alt

**width
height**

用来定义图片的宽度和高度，通常我们只设置其中的一个，另一个会按原图等比例显示。

为图像添加边框、设置边框的宽度。但边框颜色的调整仅仅通过HTML属性是不能够实现的。

border





图像标签



图像标签 `<img />`

HTML中通过**`vspace`**和**`hspace`**属性可以分别调整图像的垂直边距和水平边距。

`vspace`
`hspace`



`align`

图像的对齐属性**`align`**。用于调整图像的位置



图像标签



图像标签

属性	属性值	描述
src	URL	图像的路径
alt	文本	图像不能显示时的替换文本
title	文本	鼠标悬停时显示的内容
width	像素（XHTML不支持%页面百分比）	设置图像的宽度
height	像素（XHTML不支持%页面百分比）	设置图像的高度
border	数字	设置图像边框的宽度
vspace	像素	设置图像顶部和底部的空白（垂直边距）
hspace	像素	设置图像左侧和右侧的空白（水平边距）
align	left	将图像对齐到左边
	right	将图像对齐到右边
	top	将图像的顶端和文本的第一行文字对齐，其他文字居图像下方
	middle	将图像的水平中线和文本的第一行文字对齐，其他文字居图像下方

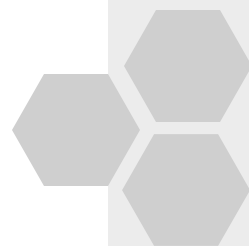


图像标签



相对路径和绝对路径

什么是路径?





图像标签



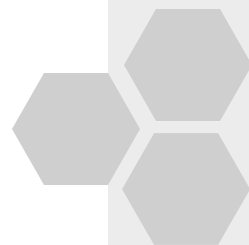
相对路径和绝对路径

实际工作中，通常新建一个文件夹专门用于存放图像文件。



路径

这时再插入图像，就需要采用“路径”的方式来指定图像文件的位置。通过设置“路径”来帮助浏览器找到图像文件。





图像标签



相对路径和绝对路径

绝对路径

绝对路径一般是指带有**盘符**的路径，例如“D:\HTML+CSS网页制作\chapter02\img\logo.gif”，或完整的网络地址，例如“<http://www.itcast.cn/images/logo.gif>”。

相对路径

相对路径不带有**盘符**，通常是以**HTML网页文件**为起点，通过层级关系描述目标图像的位置。





图像标签



相对路径和绝对路径

1

图像文件和html文件位于同一文件夹：

只需输入图像文件的名称即可，如``。

2

图像文件位于html文件的下一级文件夹：

输入文件夹名和文件名，之间用“/” 隔开，如``。

3

图像文件位于html文件的上一级文件夹：

在文件名之前加入“../”，如果是上两级，则需要使用“../ ../”，以此类推，如``。

推荐使用相对路径